(Tulisan dalam kotak adalah teks soal maupun teks percakapan maskot robot untuk misi utama tulis persis untuk teks yang ada di kotak, sedangkan tulisan di luar kotak adalah perintah untuk menyusun misi utama) *Tidak perlu menuliskan teks penjelasan ini dalam halaman misi dan tidak perlu menuliskan teks di luar kotak yang aku miringkan (italic)*

ALUR AKTIVITAS DISTRICT 2 — EXPO CENTRAL CONTROL LAB (*TIDAK PERLU DITULISKAN DALAM HALAMAN MISI)*

Tuliskan dalam bentuk Percakapan Robot:

Hai, Explorer! Ada gangguan keamanan di Expo Central Control Lab! Sistem keamanan mendeteksi sebuah program otomatis yang tidak dikenal sedang mencoba berbagai kombinasi kode akses untuk menembus sistem pusat kendali Expo City.

tambah [tombol “Ayo Lihat”] kemudian akan muncul di bawah nya:

Program tersebut mampu mencoba 1.250 kombinasi kode akses setiap 10 menit. Sistem keamanan mendeteksi hal tersebut dan otomatis mengaktifkan protokol penanganan yang dapat menghentikan peningkatan kecepatan program peretas, serta mengurangi kecepatan percobaan program peretas sebesar 20% dari kecepatan yang tersisa setiap 10 menit. Protokol ini mampu bekerja selama 40 menit. Untuk menjaga kestabilan sistem, kecepatan program harus turun hingga maksimal 600 kombinasi kode akses setiap 10 menit pada akhir waktu penanganan. Jika kecepatan program masih melebihi batas maksimum kecepatan, sistem pusat kendali akan mengalami *crash* (berhenti beroperasi) sehingga operasional Expo City terganggu.

Kemudian ada **teks dalam bentuk Percakapan Robot di bawahnya:**

“Bantulah sistem keamanan menentukan apakah kecepatan program sudah berada dalam batas aman setelah protokol penanganan bekerja selama 40 menit!”

tambah [tombol “Bantu”] kemudian akan muncul di bawah nya:

Tambahkan tulisan “Orientasi Siswa pada Masalah” di luar kotak teks

Explorer, kita harus memahami masalah yang sedang dihadapi sistem pusat kendali terlebih dahulu. Coba perhatikan kembali informasi dalam narasi! Apa masalah utama yang harus diselesaikan dalam misi ini?

A. Menentukan jumlah awal kombinasi kode akses yang dapat dicoba oleh program setiap 10 menit.

B. Menentukan banyaknya waktu yang dibutuhkan program untuk mulai mencoba kombinasi kode akses.

C. Menentukan apakah kecepatan percobaan program sudah berada dalam batas aman setelah protokol penanganan bekerja selama 40 menit.

D. Menentukan persentase pengurangan kecepatan program yang harus diterapkan setiap 10 menit.

Kunci jawaban: C.

Tambahkan umpan balik maskot robot jika benar:

Bagus, Explorer! Kamu sudah mengenali masalah utama dalam misi ini. Selanjutnya, kita perlu mengidentifikasi informasi yang dapat digunakan untuk mengetahui kecepatan program pada akhir waktu penanganan.

setelah umpan balik benar, [klik tombol “Lanjut”]

Tambahkan umpan balik maskot robot jika salah:

Sayang sekali, jawabanmu kurang tepat. Coba baca kembali narasi misi dan perhatikan kondisi yang harus dipenuhi agar sistem pusat kendali tetap aman.

---

ganti halaman kedua

Tuliskan teks “Mengorganisasikan Siswa untuk Belajar” di luar kotak teks

Tuliskan dalam bentuk Percakapan Robot:

Silakan berkelompok sebanyak 4 orang berdasarkan tempat duduk kalian dan diskusikan permasalahan di Expo Central Control Lab. Jangan lupa saling membantu sesama teman ya!

Tuliskan dalam bentuk Percakapan Robot:

Sebelum melakukan perhitungan, kita perlu mengumpulkan petunjuk terlebih dahulu, Explorer! 🔎 Pilih informasi yang diketahui dan hal yang ditanyakan dalam misi ini.

tambahkan tombol “Oke”

[Menampilkan kembali soal berikut] (tidak perlu dituliskan untuk menampilkan kembali…. ini)

GANGGUAN SISTEM EXPO CENTRAL CONTROL LAB!

Sebuah program otomatis yang tidak dikenal sedang mencoba berbagai kombinasi kode akses untuk menembus sistem pusat kendali Expo City. Program tersebut mampu mencoba 1.250 kombinasi kode akses setiap 10 menit.

Sistem keamanan mendeteksi hal tersebut dan otomatis mengaktifkan protokol penanganan yang dapat menghentikan peningkatan kecepatan program peretas, serta mengurangi kecepatan percobaan program peretas sebesar 20% dari kecepatan yang tersisa setiap 10 menit. Protokol ini mampu bekerja selama 40 menit.

Untuk menjaga kestabilan sistem, kecepatan program harus turun hingga maksimal 600 kombinasi kode akses setiap 10 menit pada akhir waktu penanganan. Jika kecepatan program masih melebihi batas maksimum kecepatan, sistem pusat kendali akan mengalami *crash* (berhenti beroperasi) sehingga operasional Expo City terganggu.

“Bantulah sistem keamanan menentukan apakah kecepatan program sudah berada dalam batas aman setelah protokol penanganan bekerja selama 40 menit!”

di bawahnya tuliskan:

Explorer yang terhormat! Pilihlah jawaban yang benar untuk bagian **“Diketahui”** dan **“Ditanyakan”**! *(jawaban lebih dari satu)*

Diketahui:

☐ Program mencoba sebanyak 1.250 kombinasi kode akses setiap 10 menit pada awal pengamatan.

☐ Kecepatan percobaan program berkurang sebesar 20% dari kecepatan awal pada setiap tahap.

☐ Kecepatan percobaan program berkurang sebesar 20% dari kecepatan yang tersisa setiap 10 menit.

☐ Protokol penanganan bekerja selama 40 menit.

☐ Kecepatan program harus turun hingga maksimal 600 kombinasi kode akses setiap 10 menit pada akhir waktu penanganan.

☐ Program mengurangi kecepatan percobaannya sebanyak 600 kombinasi kode akses setiap 10 menit.

☐ Setiap 10 menit, kecepatan percobaan program bertambah sebesar 20%.

Ditanya:

☐ Berapa jumlah awal kombinasi kode akses yang dapat dicoba oleh program?

☐ Apakah kecepatan percobaan program peretas pada akhir waktu penanganan melebihi batas maksimum yang ditetapkan sistem keamanan Expo City?

☐ Berapa lama waktu yang dibutuhkan sistem keamanan untuk mendeteksi program?

Kunci Jawaban

Diketahui:

- Kecepatan awal program adalah 1.250 kombinasi kode akses setiap 10 menit.
- Kecepatan percobaan program berkurang sebesar 20% dari kecepatan yang tersisa setiap 10 menit.
- Protokol penanganan bekerja selama 40 menit.
- Batas maksimum kecepatan program pada akhir waktu penanganan adalah 600 kombinasi kode akses setiap 10 menit.

Ditanyakan:

- Apakah kecepatan percobaan program peretas pada akhir waktu penanganan melebihi batas maksimum yang ditetapkan sistem keamanan Expo City?

tambahkan umpan balik maskot robot jika benar:

Hebat, Explorer! Kamu sudah menemukan informasi penting yang dibutuhkan. Ingat, pengurangan sebesar 20% dihitung dari kecepatan yang tersisa pada setiap tahap, bukan selalu dari kecepatan awal.

Selanjutnya, mari kita susun strategi untuk menyelesaikan misi ini!

tambahkan tombol **“Susun Strategi”**

Tambahkan umpan balik maskot robot jika salah:

Masih ada informasi yang kurang tepat, Explorer! Perhatikan kembali jumlah awal, persentase pengurangan, lama penanganan, dan batas maksimum kecepatan program. Pastikan kamu membedakan informasi yang diketahui dengan hal yang perlu ditentukan.

---

ganti halaman ketiga

Tambahkan teks “Membimbing Penyelidikan” di luar kotak teks

tuliskan teks dalam bentuk Percakapan Robot:

Sebelum menghitung kecepatan akhir program, kita perlu mengetahui berapa kali protokol penanganan mengurangi kecepatan program.

Menurutmu, apa yang perlu dilakukan terlebih dahulu?

A. Mengurangi kecepatan awal program dengan batas maksimum yang ditetapkan.
B. Menentukan banyaknya siklus penanganan selama 40 menit jika pengurangan dilakukan setiap 10 menit.
C. Mengalikan kecepatan awal dengan persentase pengurangan.
D. Menentukan jumlah program otomatis yang menyerang sistem pusat kendali.

Kunci jawaban:

B. Menentukan banyaknya siklus penanganan selama 40 menit jika pengurangan dilakukan setiap 10 menit.

Tambahkan umpan balik maskot robot jika benar:

Tepat sekali! Kita perlu mengetahui berapa kali pengurangan kecepatan dilakukan selama protokol penanganan berlangsung. Sekarang, gunakan **Time Scanner** untuk menghitung banyaknya siklus penanganan!

tambahkan tombol **“Mulai”**

Tambahkan umpan balik jika salah:

Sayang sekali jawaban kamu kurang tepat. Coba pikirkan sekali lagi!

---

tuliskan teks dalam bentuk Percakapan robot:

Protokol penanganan bekerja selama 40 menit dan mengurangi kecepatan program setiap 10 menit. Berapa kali pengurangan kecepatan dilakukan selama protokol penanganan berlangsung?

Tambahkan kolom Jawaban Siswa dalam bentuk esai singkat

Kunci jawaban hanya berfungsi sebagai crosscheck jawaban siswa:

4 (atau 4 siklus, atau 4 kali)
(Bisa pilih salah satu jawaban)

tambahkan umpan balik maskot robot jika benar:

Benar, Explorer! 🎯 Protokol penanganan berlangsung selama 40 menit dengan interval 10 menit, sehingga terdapat 4 kali pengurangan kecepatan.

tambah tombol “Lanjut”

tambahkan Umpan balik maskot robot jika salah:

Jawabanmu belum tepat. Ingat, satu kali pengurangan kecepatan dilakukan setiap 10 menit. Bagilah total waktu penanganan bekerja (40 menit) dengan 10 menit untuk memperoleh banyaknya siklus penanganan.

---

ganti halaman keempat

tuliskan teks dalam bentuk Percakapan robot:

Kita sudah mengetahui bahwa pengurangan kecepatan dilakukan sebanyak 4 kali. Namun, ada hal penting yang harus kamu pahami. Jika kecepatan program berkurang sebesar 20%, berapa persen kecepatan yang masih tersisa setelah satu kali pengurangan? A. 20% B. 40% C. 80% D. 120%

Kunci jawaban: C.

tambahkan Umpan balik maskot robot jika benar:

Tepat sekali! Artinya, setelah setiap siklus penanganan, kecepatan program menjadi 80% dari kecepatan pada tahap sebelumnya. Sekarang, mari kita gunakan informasi ini untuk menentukan perubahan kecepatan program pada setiap tahap!

tambah tombol **“Lanjut”**

Tambahkan Umpan balik maskot robot jika salah:

Belum tepat, Explorer! Jika seluruh kecepatan dianggap 100% dan dikurangi 20%, berapa persen yang masih tersisa? Coba hitung kembali!

Ganti halaman kelima

tambahkan teks dalam bentuk Percakapan robot:

Sebelum melakukan perhitungan, kita sederhanakan dahulu persentase kecepatan yang tersisa menjadi pecahan agar lebih mudah digunakan.

Perhatikan persentase berikut! $80\% = \frac{80}{100}$ Pilihlah bentuk sederhana dari pecahan di atas! A. $\frac{1}{5}$ B. $\frac{2}{5}$ C. $\frac{3}{5}$ D. $\frac{4}{5}$

Kunci jawaban: D

tambahkan Umpan balik maskot robot jika benar:

Hebat, Explorer! Kamu berhasil menyederhanakan 80% menjadi pecahan $\left(\frac{4}{5}\right)$. Artinya, setiap 10 menit, kecepatan program yang tersisa adalah $\left(\frac{4}{5}\right)$ dari kecepatan sebelumnya.

tambahkan tombol **“Lanjut”**

tambahkan Umpan balik maskot robot jika salah:

Jawabanmu belum tepat, Explorer! Ingat, bentuk 80% sama dengan pecahan $\frac{80}{100}$. Cara menyederhanakan pecahan tersebut adalah membagi pembilang dan penyebutnya dengan $\frac{20}{20}$. Coba hitung kembali!

ganti halaman keenam

Perhatikan gambar berikut!

Informasi yang diketahui:

- Kecepatan awal program peretas adalah 1.250 kombinasi kode akses setiap 10 menit.
- Kecepatan yang tersisa pada setiap pengurangan adalah $\frac{4}{5}$ dari kecepatan sebelumnya.
- Pengurangan dilakukan sebanyak 4 kali selama 40 menit.

tambahkan teks dalam bentuk Percakapan robot:

Berdasarkan informasi di atas, bagaimana cara menuliskan bentuk matematika untuk menentukan kecepatan program setelah protokol penanganan bekerja selama 40 menit?

Instruksi soal:

Berdasarkan informasi pada soal, pilihlah brntuk matematika yang tepat untuk menentukan kecepatan program setelah protokol penanganan bekerja selama 40 menit!

A. $1250 - \left(\frac{4}{5}\right) \times 4$

B. $1250 \times \left(\frac{1}{5}\right)^4$

C. $1250 \times \left(\frac{4}{5}\right)^4$

D. $1250 - \left(1250 \times \frac{1}{5} \times 4\right)$

Kunci jawaban: C.

tambahkan Umpan balik maskot robot jika benar:

Tepat sekali, Explorer! 🧩 Angka 1.250 menunjukkan kecepatan awal program, $\left(\frac{4}{5}\right)$ menunjukkan bagian kecepatan yang tersisa setelah setiap pengurangan, dan pangkat 4 menunjukkan pengurangan dilakukan sebanyak 4 kali.

tambah tombol **"Lanjut"**

tambahkan Umpan balik maskot robot jika salah:

Jawabanmu belum tepat, Explorer! Perhatikan bahwa setiap pengurangan dihitung berdasarkan kecepatan yang tersisa pada tahap sebelumnya. Karena itu, $\left(\frac{4}{5}\right)$ digunakan berulang sebanyak 4 kali. Coba pilih bentuk matematika yang menunjukkan kecepatan awal program peretas dikalikan dengan pecahan tersebut sebanyak 4 kali!

---

ganti halaman ketujuh

tambahkan teks dalam bentuk Percakapan robot:

Kamu hebat, Explorer! Sekarang, selesaikan perhitungannya.

tambahkan tombol **"Oke"**

Instruksi Siswa:

Hitunglah nilai berikut dan tuliskan hasilnya! $1250 \times \left(\frac{4}{5}\right)^4 =$ ... kombinasi kode akses setiap 10 menit

tambahkan kolom jawaban siswa Esai singkat

Kunci jawaban: 512

tambahkan Umpan balik maskot robot jika benar:

Perhitunganmu benar, Explorer! 🎉 Setelah empat kali pengurangan, kecepatan program peretas menjadi 512 kombinasi kode akses setiap 10 menit.

Namun, apakah kecepatan tersebut sudah memenuhi batas maksimum yang ditetapkan oleh sistem keamanan? Mari kita periksa!

tambah tombol “Lanjut”

tambahkan Umpan balik maskot robot jika salah:

Jawabanmu belum tepat. Coba hitung kembali nilai $\left(\frac{4}{5}\right)^4$ dengan mengalikan $\frac{4}{5}$ sebanyak 4 kali, yakni $\frac{4}{5} \times \frac{4}{5} \times \frac{4}{5} \times \frac{4}{5}$. Kemudian, kalikan hasilnya dengan 1.250.

Ganti halaman kedelapan

tambahkan teks dalam bentuk Percakapan robot:

Kamu telah mengenali masalah utama. Sekarang, identifikasi informasi yang dapat digunakan untuk menyelesaikannya.

Explorer, kita telah memperoleh kecepatan akhir program peretas sebesar 512 kombinasi kode akses setiap 10 menit. Sementara itu, sistem keamanan menetapkan batas maksimum sebesar 600 kombinasi kode akses setiap 10 menit.

Sekarang, isikan kedua nilai tersebut pada ruas pertidaksamaan berikut dengan tepat!

… < …

Kunci jawaban: 512 < 600

Umpan Balik Maskot Robot Jawaban Benar:

Tepat sekali, Explorer! Kecepatan akhir program peretas sebesar 512 lebih kecil daripada batas maksimum 600 kombinasi kode akses setiap 10 menit.

Umpan Balik Maskot Robot Jawaban Salah:

Belum tepat, Explorer! Periksa kembali nilai kecepatan akhir program peretas dan batas maksimum sistem keamanan. Mana nilai yang lebih kecil dan mana nilai yang lebih besar.

---

ganti halaman kesembilan

tambahkan tulisan "Menyajikan Hasil" di luar kotak teks

tambahkan tulisan dalam bentuk Percakapan robot:

Hebat, Explorer! Kamu telah menyelesaikan perhitungan kecepatan akhir program peretas. Sekarang, tentukan kondisi akhir sistem pusat kendali berdasarkan hasil penyelidikanmu!

Instruksi Siswa:

Bagus! Kamu telah mengenali masalah utama. Sekarang, identifikasi informasi yang dapat digunakan untuk menyelesaikannya.

Drag and drop satu jawaban yang tepat ke kotak kosong berikut untuk menentukan kondisi akhir sistem pusat kendali Expo City!

tambahkan Kotak Drop untuk meletakkan jawaban:

[Seret jawaban ke sini]

Pilihan kartu Jawaban (*Drag and Drop*):

Kartu A: Sistem Mengalami Crash

Kartu B: Sistem Tidak Mengalami Crash

Kunci Jawaban: Sistem Tidak Mengalami Crash.

tambahkan Umpan balik maskot robot jika benar:

Bagus, Explorer! Setelah menentukan kondisi akhir sistem, tuliskan kesimpulan akhir misi Expo Central Control Lab secara utuh!

[sediakan jawaban isian panjang tanpa kunci jawaban dengan awalan kata dari sistem "Jadi …"]

Tambahkan tombol "Lanjut"

tambahkan Umpan balik maskot robot jika salah:

Belum tepat, Explorer! Ingat, sistem akan mengalami *crash* jika kecepatan akhir program peretas melebihi batas maksimum yang ditetapkan. Periksa kembali hasil perhitungan dan perbandinganmu!

---

ganti halaman kesepuluh

Tambahkan tulisan "Menganalisis dan Mengevaluasi Proses Pemecahan Masalah" di luar kotak teks

tambahkan tulisan dalam bentuk Percakapan robot:

Mari kita periksa kembali proses pemecahan masalah kamu, Explorer! Pastikan setiap langkah yang kamu lakukan sudah tepat agar sistem pusat kendali Expo City tetap aman. 🖥️

tambahkan teks di bawahnya:

1. Orientasi Masalah

Soal yang Kamu Kerjakan:

Apakah sistem pusat kendali Expo City akan mengalami *crash* jika kecepatan program peretas harus turun hingga maksimal 600 kombinasi kode akses setiap 10 menit setelah protokol penanganan berlangsung selama 40 menit?

Jawaban awalmu: [Tampilkan jawaban awal siswa]

Verifikasi Jawaban:

Jika jawaban benar:

✅ Jawabanmu benar!

Hebat, Explorer! Kamu sudah memahami tujuan utama misi, yaitu menentukan apakah sistem pusat kendali Expo City akan mengalami *crash* berdasarkan kecepatan akhir program peretas setelah protokol penanganan berlangsung selama 40 menit.

Jika jawaban salah:

❌ Jawabanmu belum tepat.

Tidak apa-apa, Explorer! Yuk, pahami kembali tujuan misi ini. Kamu perlu menentukan apakah kecepatan akhir program peretas sudah memenuhi batas maksimum yang ditetapkan oleh sistem keamanan. Jika kecepatan akhirnya masih melebihi batas tersebut, sistem pusat kendali akan mengalami *crash*.

---

2. Mengidentifikasi Informasi yang Diketahui

Soal yang Kamu Kerjakan:

Informasi apa saja yang diketahui dari permasalahan Expo Central Control Lab?

Jawaban awalmu: [Tampilkan jawaban awal siswa]

Verifikasi Jawaban:

Jika jawaban benar:

✅ Jawabanmu benar!

Hebat, Explorer! Kamu sudah menemukan informasi penting dalam soal, yaitu:

- Kecepatan awal program peretas adalah 1.250 kombinasi kode akses setiap 10 menit.
- Sistem keamanan mengurangi kecepatan program peretas sebesar 20% dari kecepatan yang tersisa setiap 10 menit.
- Protokol penanganan berlangsung selama 40 menit.
- Kecepatan maksimum yang diizinkan pada akhir waktu penanganan adalah 600 kombinasi kode akses setiap 10 menit.
- Sistem pusat kendali akan mengalami *crash* jika kecepatan akhir program peretas masih melebihi batas maksimum.

Jika jawaban salah:

❌ Jawabanmu belum tepat.

Yuk, periksa kembali informasi dalam soal, Explorer! Informasi yang diketahui meliputi:

- Kecepatan awal program peretas adalah 1.250 kombinasi kode akses setiap 10 menit.
- Kecepatan program berkurang sebesar 20% dari kecepatan yang tersisa setiap 10 menit.
- Lama waktu penanganan adalah 40 menit.
- Batas maksimum kecepatan program pada akhir penanganan adalah 600 kombinasi kode akses setiap 10 menit.
- Sistem mengalami *crash* jika kecepatan akhir program melebihi batas maksimum.

Pastikan semua informasi penting sudah kamu catat!

---

3. Menentukan Hal yang Ditanyakan

Soal yang Kamu Kerjakan:

Apa yang perlu ditentukan untuk menyelesaikan misi Expo Central Control Lab?

Jawaban awalmu: [Tampilkan jawaban awal siswa]

Verifikasi Jawaban:

Jika jawaban benar:

✅ Jawabanmu benar!

Bagus, Explorer! Tujuan akhir misi adalah menentukan kecepatan program peretas setelah protokol penanganan berlangsung selama 40 menit, kemudian membandingkannya dengan batas maksimum untuk mengetahui apakah sistem pusat kendali mengalami *crash*.

Jika jawaban salah:

❌ Jawabanmu belum tepat.

Explorer, perhatikan kembali tujuan akhir misi! Kamu perlu menghitung kecepatan akhir program peretas setelah mengalami pengurangan selama 40 menit. Setelah itu, bandingkan hasilnya dengan batas maksimum sebesar 600 kombinasi kode akses setiap 10 menit untuk menentukan kondisi akhir sistem.

---

4. Menentukan Banyaknya Siklus Pengurangan Kecepatan

Soal yang Kamu Kerjakan:

Berapa kali pengurangan kecepatan terjadi selama protokol penanganan berlangsung selama 40 menit jika pengurangan dilakukan setiap 10 menit?

Jawaban awalmu: [Tampilkan jawaban awal siswa]

Verifikasi Jawaban:

Jika jawaban benar:

✅ Jawabanmu benar!

Tepat sekali, Explorer! Protokol penanganan berlangsung selama 40 menit dan pengurangan kecepatan dilakukan setiap 10 menit. Oleh karena itu, banyaknya siklus pengurangan dapat ditentukan dengan perhitungan berikut:

$$\text{Siklus} = \frac{40}{10} = 4$$

Jadi, pengurangan kecepatan terjadi sebanyak **4 kali**.

Jika jawaban salah:

❌ Jawabanmu belum tepat.

Yuk, hitung kembali bersama, Explorer!

Protokol penanganan berlangsung selama 40 menit, sedangkan setiap pengurangan dilakukan setelah 10 menit. Banyaknya siklus pengurangan dapat dihitung dengan membagi total waktu penanganan dengan interval pengurangan:

$$\text{Siklus} = \frac{40}{10} = 4$$

Jadi, terdapat **4 siklus pengurangan kecepatan** selama protokol penanganan berlangsung.

---

5. Menentukan Persentase Kecepatan yang Tersisa

Soal yang Kamu Kerjakan:

Jika kecepatan program peretas dikurangi sebesar 20% dari kecepatan yang tersisa setiap 10 menit, berapa persentase kecepatan yang masih tersisa setelah setiap pengurangan?

Jawaban awalmu: [Tampilkan jawaban awal siswa]

Verifikasi Jawaban:

Jika jawaban benar:

✅ Jawabanmu benar!

Hebat, Explorer! Jika kecepatan program dikurangi sebesar 20%, persentase kecepatan yang tersisa adalah:

$100\% - 80\% = 20\%$

Jadi, setiap 10 menit, kecepatan program peretas menjadi **80% dari kecepatan sebelum pengurangan**.

Jika jawaban salah:

❌ Jawabanmu belum tepat.

Explorer, ingat bahwa kecepatan program dikurangi sebesar 20% dari kecepatan yang tersisa. Artinya, kita perlu menentukan persentase yang masih tersisa setelah pengurangan.

$100\% - 80\% = 20\%$

Jadi, kecepatan program peretas yang tersisa adalah **80% dari kecepatan sebelumnya**, bukan [persentase jawaban siswa yang salah].

---

6. Mengubah Persentase Menjadi Bentuk Pecahan

Soal yang Kamu Kerjakan:

Bagaimana cara mengubah 80% menjadi bentuk pecahan yang dapat digunakan untuk menyusun model matematika?

Jawaban awalmu: [Tampilkan jawaban awal siswa]

Verifikasi Jawaban:

Jika jawaban benar:

✅ Jawabanmu benar!

Tepat sekali, Explorer! Persentase 80% dapat diubah menjadi pecahan sebagai berikut:

$80\% = \frac{80}{100} = \frac{4}{5}$

Jika jawaban salah:

❌ Jawabanmu belum tepat.

Yuk, periksa kembali cara mengubah persentase menjadi pecahan, Explorer!

Persentase 80% berarti 80 dari 100, sehingga:

$80\% = \frac{80}{100} = \frac{4}{5}$

Jadi, bentuk pecahan paling sederhana dari 80% adalah $\frac{4}{5}$. Pecahan ini digunakan karena kecepatan program peretas berkurang menjadi $\frac{4}{5}$ dari kecepatan sebelumnya setiap 10 menit.

---

7. Menentukan Model Matematika

Soal yang Kamu Kerjakan:

Berdasarkan informasi yang diketahui, bentuk matematika apa yang tepat untuk menentukan kecepatan program peretas setelah mengalami pengurangan selama 40 menit?

Jawaban awalmu: [Tampilkan jawaban awal siswa]

Verifikasi Jawaban:

Jika jawaban benar:

✅ Jawabanmu benar!

Hebat, Explorer! Bentuk matematika yang tepat adalah:

$1250 \times \left(\frac{4}{5}\right)^4$

Keterangan:

- Angka 1250 menyatakan kecepatan awal program peretas, yaitu 1.250 kombinasi kode akses setiap 10 menit.
- $\frac{4}{5}$ menyatakan bagian kecepatan yang tersisa setelah setiap pengurangan.
- Pangkat 4 menunjukkan banyaknya siklus pengurangan selama 40 menit.

Jika jawaban salah:

❌ Jawabanmu belum tepat.

Explorer, yuk, periksa kembali hubungan antara informasi dalam soal dan bentuk matematika!

$1250 \times \left(\frac{4}{5}\right)^4$

Keterangan:

- Angka 1250 menyatakan kecepatan awal program peretas, yaitu 1.250 kombinasi kode akses setiap 10 menit.
- $\frac{4}{5}$ menyatakan bagian kecepatan yang tersisa setelah setiap pengurangan.
- Pangkat 4 menunjukkan banyaknya siklus pengurangan selama 40 menit.

---

8. Menghitung Kecepatan Akhir Program Peretas

Soal yang Kamu Kerjakan:

Berapa kecepatan program peretas setelah protokol penanganan berlangsung selama 40 menit?

Jawaban awalmu: [Tampilkan jawaban awal siswa]

Verifikasi Jawaban:

Jika jawaban benar:

✅ Jawabanmu benar!

Tepat sekali! Kecepatan akhir program peretas adalah **512 kombinasi kode akses setiap 10 menit**.

Perhitungannya:

$$1250 \times \left(\frac{4}{5}\right)^4 = 1250 \times \frac{256}{625} = 512$$

Jika jawaban salah:

❌ Jawabanmu belum tepat.

Tidak apa-apa, Explorer! Yuk, periksa kembali perhitungannya!

$$1250 \times \left(\frac{4}{5}\right)^4 = 1250 \times \frac{4}{5} \times \frac{4}{5} \times \frac{4}{5} \times \frac{4}{5}$$

$$= 1250 \times \frac{256}{625}$$

$$= 512$$

Jadi, kecepatan akhir program peretas adalah **512 kombinasi kode akses setiap 10 menit**.

---

9. Membandingkan Kecepatan Akhir dengan Batas Maksimum

Soal yang Kamu Kerjakan:

Bagaimana hubungan antara kecepatan akhir program peretas dan batas maksimum yang ditetapkan sistem keamanan?

Jawaban awalmu: [Tampilkan jawaban awal siswa]

Verifikasi Jawaban:

Jika jawaban benar:

✅ Jawabanmu benar!

Tepat sekali Explorer! Hubungan keduanya dapat dituliskan sebagai berikut:

$512 < 600$

Jadi, kecepatan akhir program peretas setelah penanganan lebih kecil daripada batas maksimum kecepatan yang ditetapkan sistem keamanan.

Jika jawaban salah:

❌ Jawabanmu belum tepat.

Explorer, yuk periksa kembali! Hubungan keduanya dapat dituliskan sebagai berikut:

$512 < 600$

Jadi, kecepatan akhir program peretas setelah penanganan lebih kecil daripada batas maksimum kecepatan yang ditetapkan sistem keamanan.

---

10. Menentukan kesimpulan Misi

Soal yang Kamu Kerjakan:

Berdasarkan hasil perhitungan dan perbandingan yang telah dilakukan, apakah sistem pusat kendali Expo City mengalami *crash*?

Jawaban awalmu: [Tampilkan jawaban awal siswa]

Verifikasi Jawaban:

Jika jawaban benar:

✅ Jawabanmu benar!

Hebat, Explorer! Karena kecepatan akhir program peretas (512 kombinasi kode akses tiap 10 menit) tidak melebihi batas maksimum kecepatan yang ditetapkan sistem keamanan (600 kombinasi kode akses tiap 10 menit), maka sistem pusat kendali Expo City **tidak mengalami *crash.***

Jika jawaban salah:

❌ Jawabanmu belum tepat.

Karena kecepatan akhir program peretas (512 kombinasi kode akses tiap 10 menit) tidak melebihi batas maksimum kecepatan yang ditetapkan sistem keamanan (600 kombinasi kode akses tiap 10 menit), maka sistem pusat kendali Expo City **tidak mengalami *crash.***